



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



计算机科学与技术学院
School of Computer Science & Technology

第一章 计算机系统概论

尹辉 刘万成

hyin@bjtu.edu.cn

wchliu@bjtu.edu.cn

办公地点：九教北312, 401室

□计算机简史

□计算机应用及分类

□计算机基本硬件构成

□计算机软硬件层次结构

□ ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Calculator

- ◆ 时间: 1946年; 用途: 计算炮弹弹道
- ◆ 美国宾夕法尼亚大学

真空管	重量	面积	功耗	性能
18800	30吨	100m ²	150KW	5000加法/秒

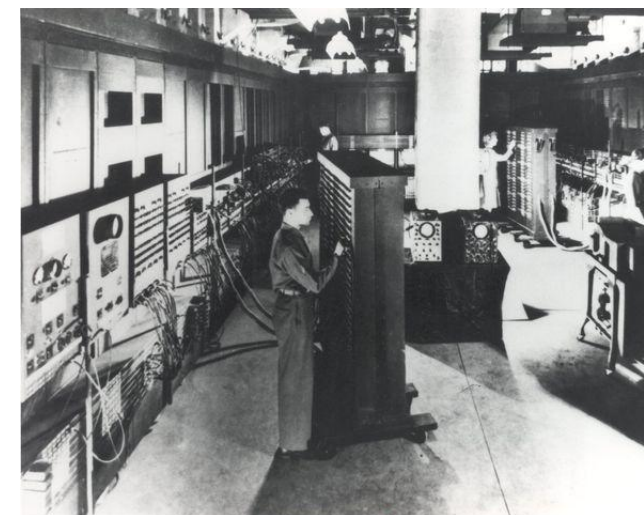
两位主设计师



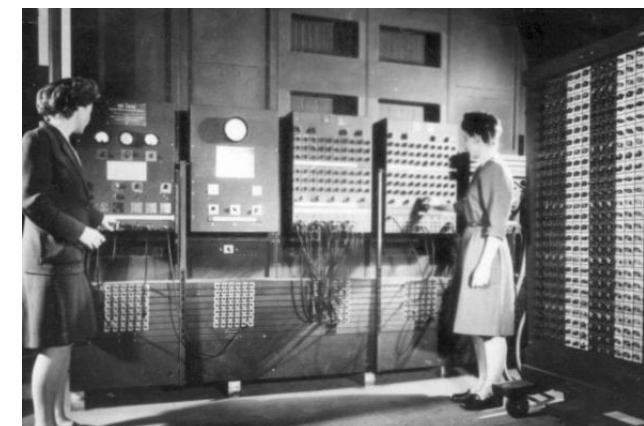
John William Mauchly
(1907-1980)



J. Presper Eckert
(1919-1995)



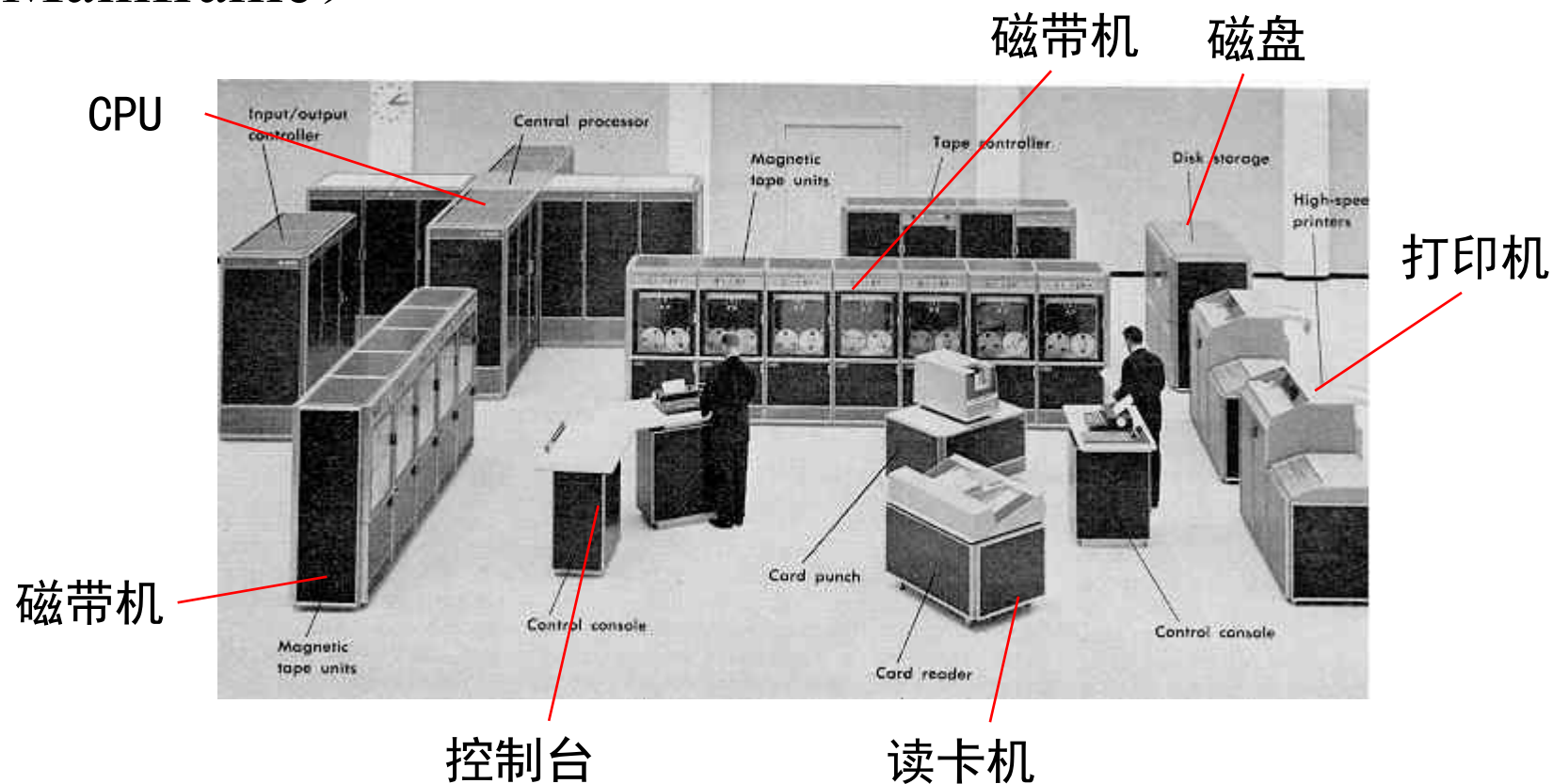
Cpl. Irwin Goldstein设置功能表开关



程序员Betty Jean Jennings (左) 与Fran Bilas (右)

大型机时代：上世纪50年代至60年代

□ 大型机（Mainframe）



龙头企业	价格	用户	技术
IBM	1M美元	大型企业	COBOL, Fortran, 分时OS

□ 小型机（Minicomputer）

◆ 核心技术： 集成电路（Integrated circuits）



龙头企业	价格	用户	技术
Digital, HP	10K美元	大学, 实验室	C, UNIX

PC时代：上世纪80年代至2000中期

□ 个人电脑（Personal Computer）

◆ 核心技术：微处理器（Microprocessor）



龙头企业	价格	用户	技术
Apple, IBM	1K美元	个人	Basic, Java, Windows

□ 个人电脑（Personal Computer）

◆ 核心技术：无线网络，嵌入式CPU 如ARM、PowerPC



Motorola V70
360度旋盖
2002



Nokia N-Gage
全球首款游戏手机
2003



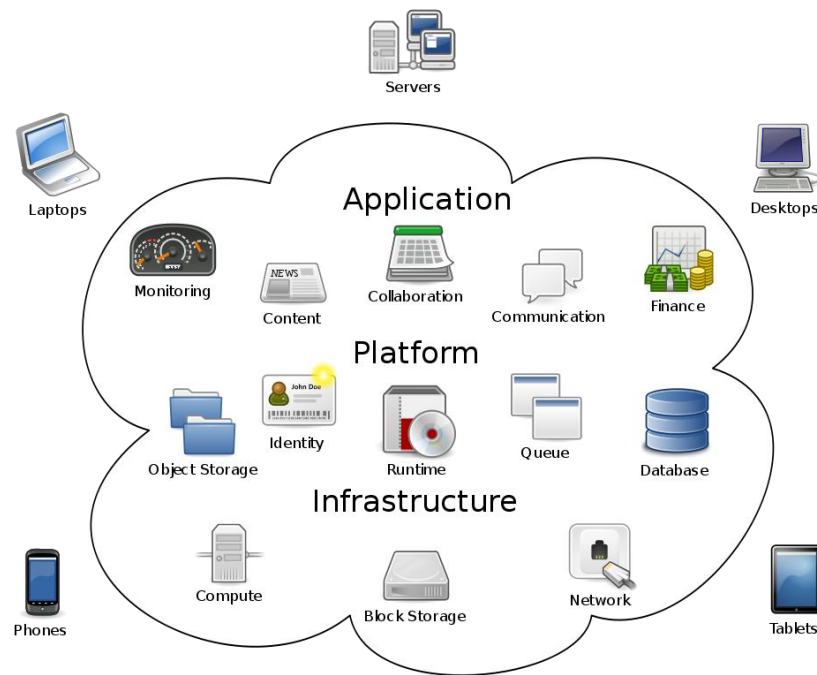
Apple iPhone
全面定义智能手机
2007

龙头企业	价格	用户	技术
Motorola, Nokia, Apple, Google	500美元	个人	iOS, Android

□ 个人电脑（Personal Computer）

◆ 核心技术：局域网、宽带互联网

云计算



龙头企业	用户
Amazon, Google, 阿里	无法(不愿)负担高端计算与存储设备的用户

后PC时代：2020年至今

智能电脑（AI+PC）

核心技术：大模型（ChatGPT、DeepSeek）

An “AI-PC” is a PC with new NPU silicon that brings new AI experiences in productivity, creativity, and security through a combination of the CPU, GPU, and the new NPU.



处理器类型	核心定位	擅长任务	比喻
CPU (中央处理器)	通用指挥官	逻辑控制、复杂计算、任务调度	大脑
GPU (图形处理器)	并行计算专家	大规模并行计算、图形渲染、AI训练	千手观音
NPU (神经网络处理器)	AI专用加速器	深度学习推理、矩阵运算	特种兵
DPU (数据处理单元)	数据中心搬运工	网络、存储、安全卸载	超级管家



Gordon Moore(1929)

Intel创始人

晶体管~transistor

□计算机简史

□计算机应用及分类

□计算机基本硬件构成

□计算机软硬件层次结构

- 定位：较便宜的价格为个人用户提供较高的性能
 - 软件：办公软件、开发软件、娱乐软件、游戏软件等
 - 范围：最为广泛，如台式机、笔记本电脑都是PC范畴
- ◆ PC始终是最大的计算机市场之一



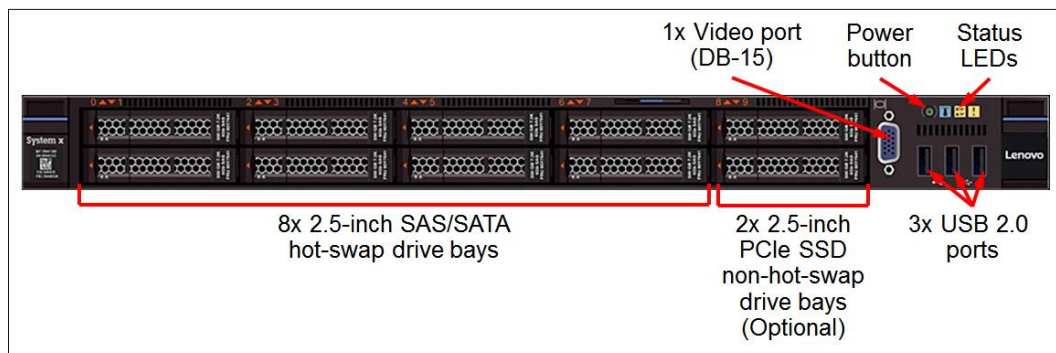
Which one is your first computer?

服务器 (Server)

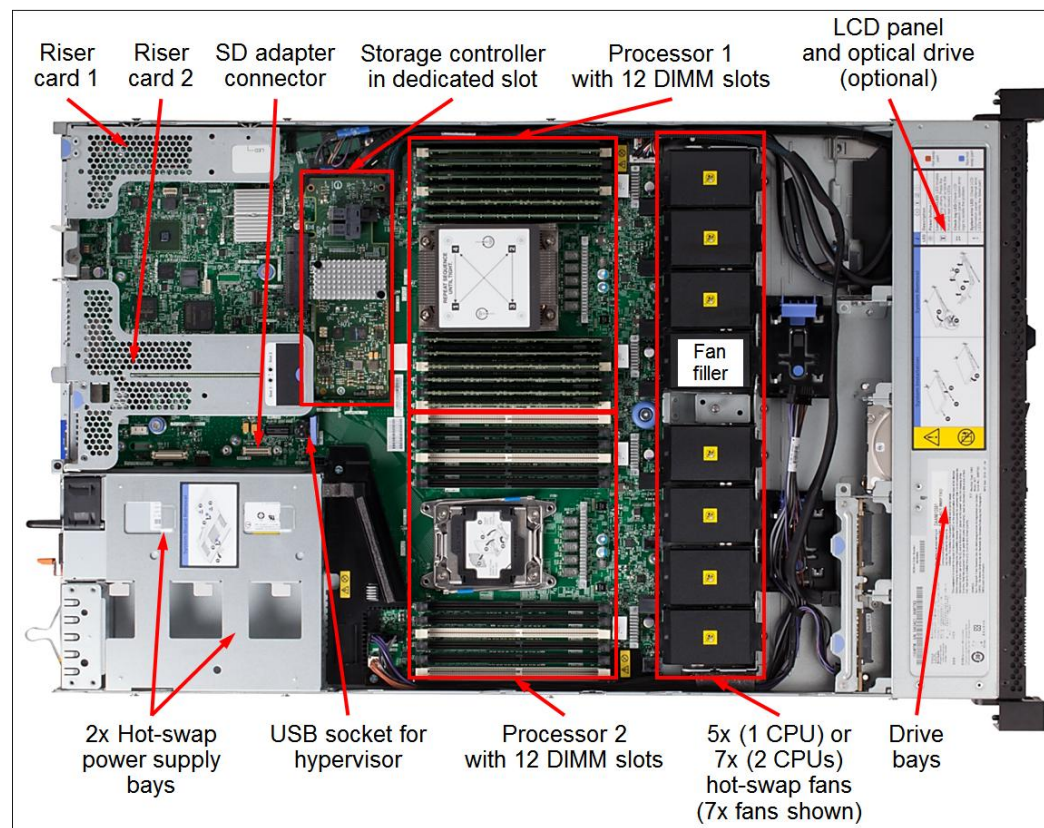
- ❑ 定位：承载大负载的任务，例如科学计算、Web访问等
- ❑ 软件：Web服务、数据库、科学计算软件、模拟系统等
- ❑ 范围：部署在机房中，通过网络对外提供计算与存储服务



外视图



前视图：8个2.5英寸SATA硬盘

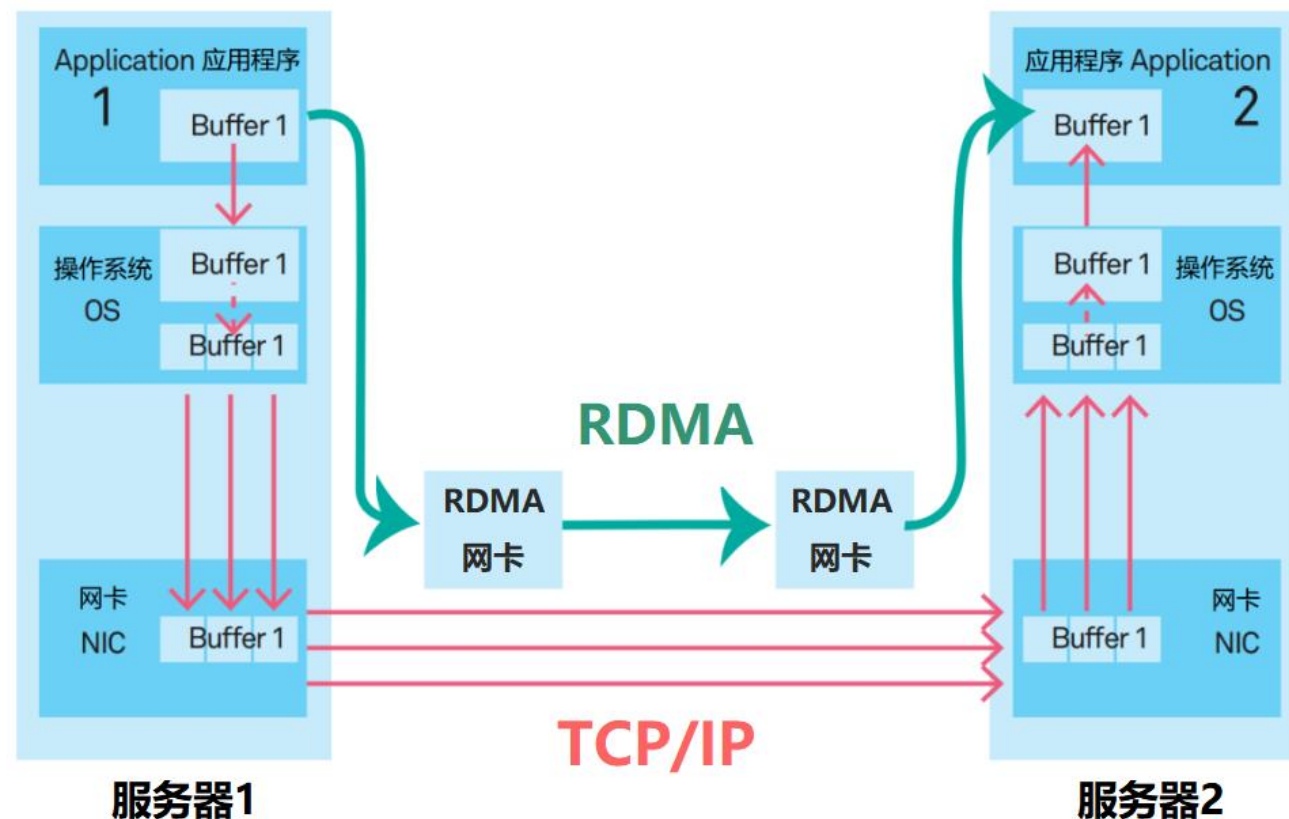


内部视图

服务器 (Server)：集群

❑ 服务器集群：多台服务器聚合在一起，以云服务对外提供服务

◆ 百度、微信、支付宝等运行平台

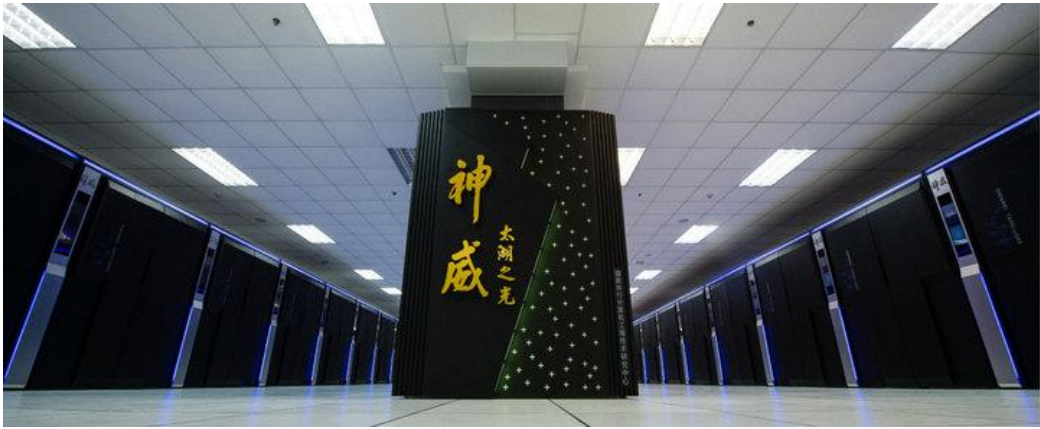


远程DMA~Remote Direct Memory Access

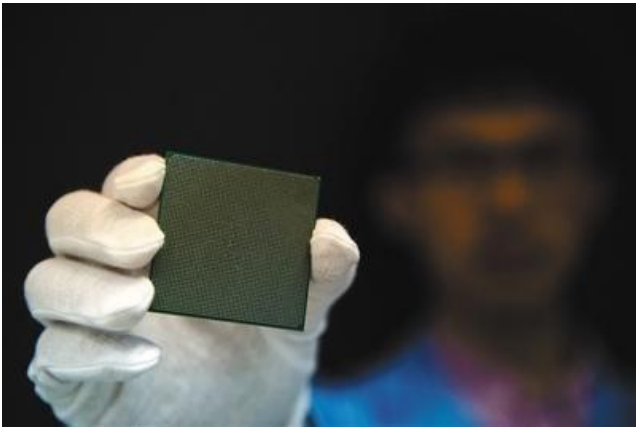
服务器（Server）：超级计算机

❑ 超级计算机：更大规模的服务器集群，聚合的处理器总量大约在10万颗量级，主要以并行方式提供超级计算能力

◆ 用途：如天气预报、地质勘探、核爆模拟、蛋白质结构分析等



CPU数量：申威 26010 x 40960 计算能力：全球 72 亿人口用计算器不间断计算 32 年 系统功耗：15.371MW	
机柜	超节点 x 4
超节点	运算插件 x 32
运算插件	运算节点 x 4
运算节点	申威26010 x 2



中国芯：申威 26010	
厂商	江南计算技术研究所
指令集	64位RISC
核心数	260
主频	1.45 GHz
峰值性能	3.06 Tflops (10 ¹² Flops)

- 定位：面向特定应用，作为一个子系统被内嵌在整个系统中
- 普遍更重视成本、功耗、可靠性、实时等特性
 - ◆ 通常不把性能作为首要指标
- 用途：最为广泛，无所不在
 - ◆ 冰箱、洗衣机、微波炉、数字电视、汽车、高铁、飞机、轮船、卫星、4G网络、WIFI、机器人.....



- 计算机简史
- 计算机应用及分类
- 计算机基本硬件构成
- 计算机软硬件层次结构

□冯·诺依曼计算机

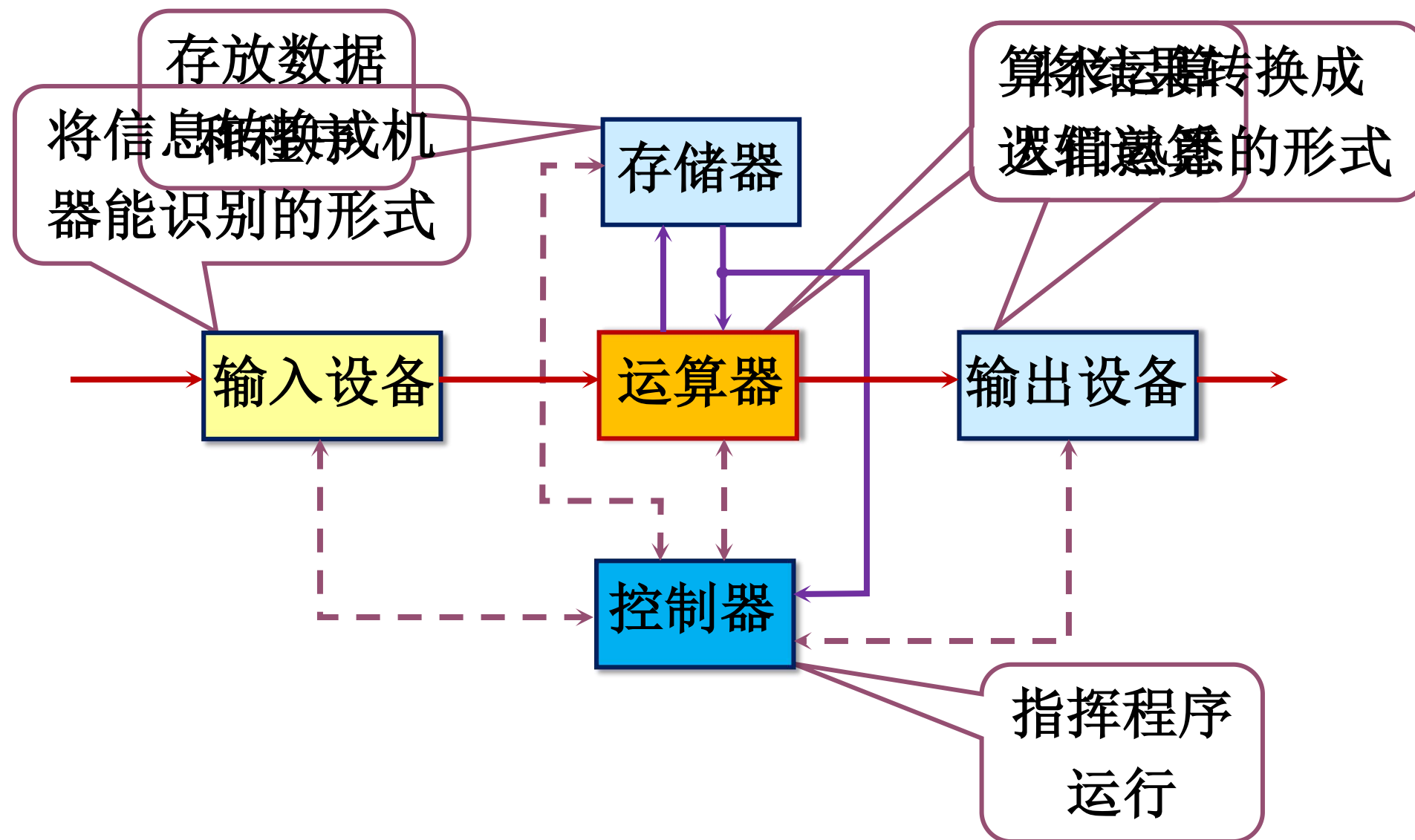
冯·诺依曼 (1903-1957)

1945年6月发表了一篇长达101页纸的报告，即计算机史上著名的“**101页报告**”，是现代计算机科学发展里程碑式的文献，明确规定用二进制替代十进制运算，并将计算机分成5大组件，这一卓越的思想**为电子计算机的逻辑结构设计奠定了基础**，已成为计算机设计的基本原则。



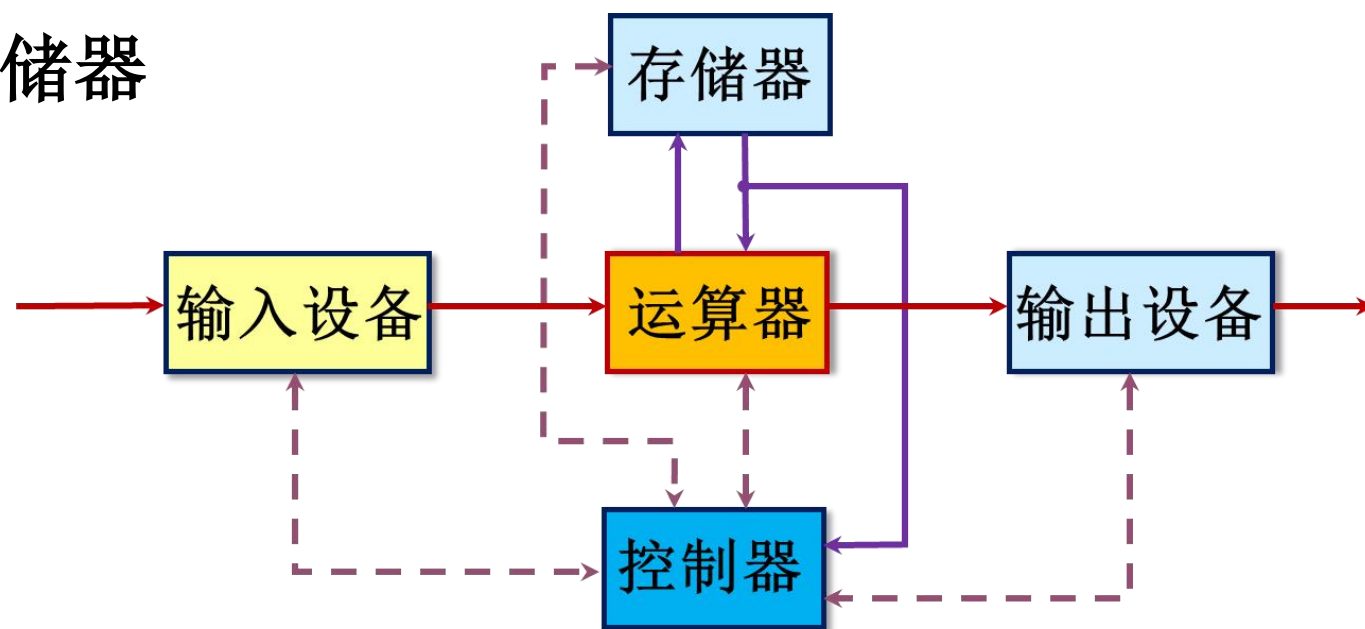
20世纪40年代的冯·诺伊曼

□ 冯·诺依曼计算机

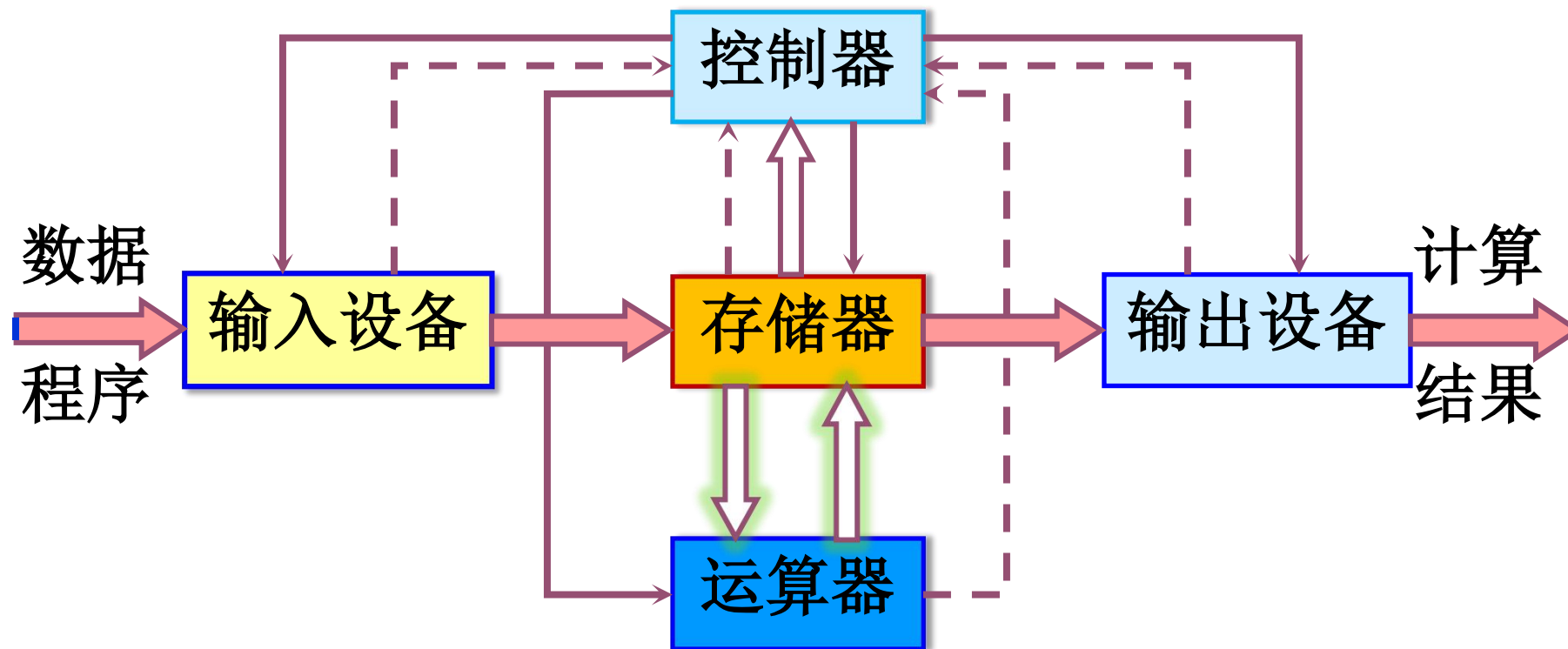


□ 冯·诺依曼计算机的特点

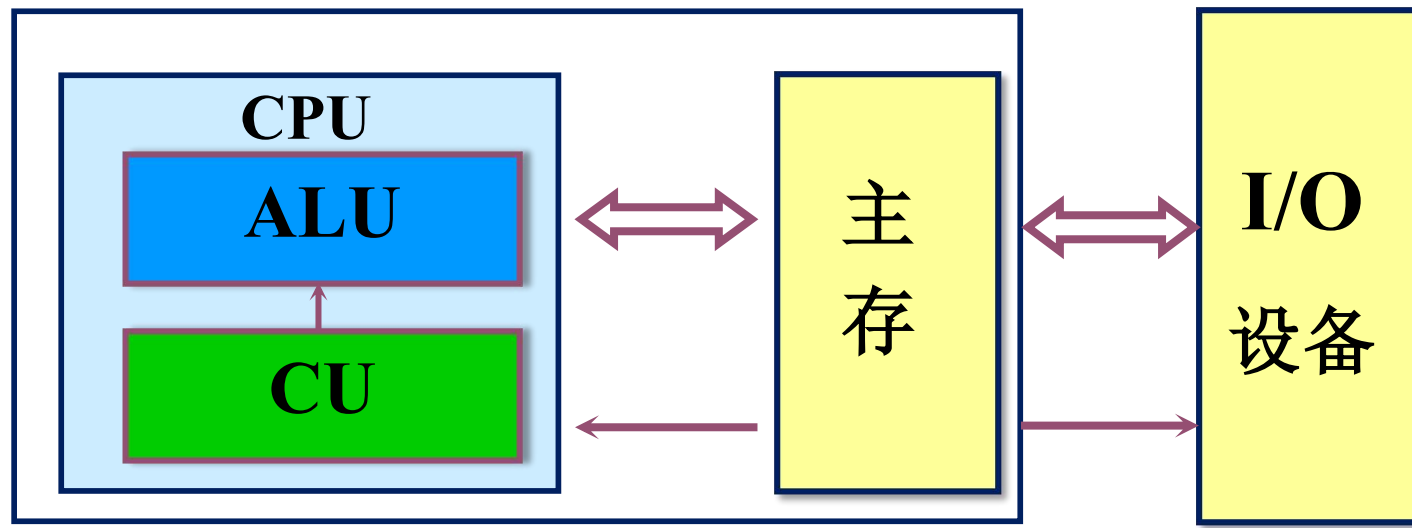
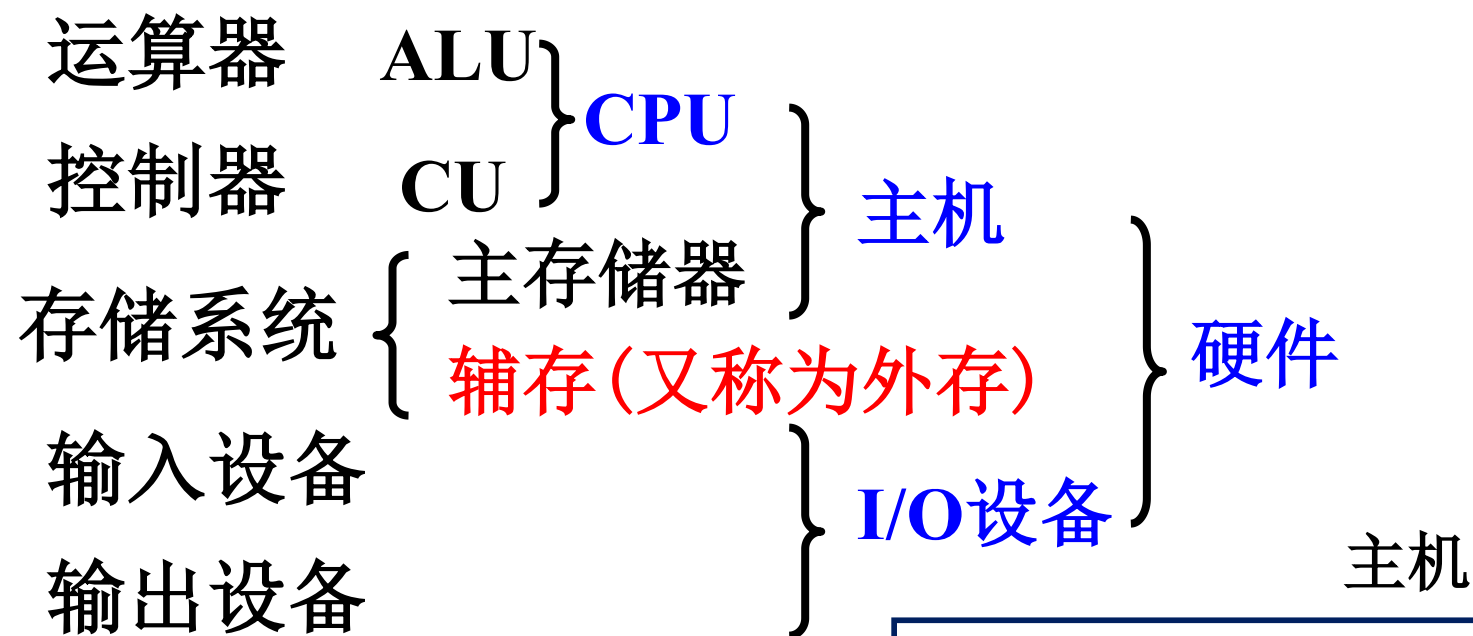
1. 计算机由五大部件组成
2. 指令和数据以同等地位存于存储器
可按地址寻访
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
5. 存储程序（顺序存放）
6. 以运算器为中心



□以存储器为中心的计算机硬件组成



□现代计算机的硬件组成



(1) 存储器的基本组成



存储体 – 存储单元 – 存储元件 (0/1)

大楼 – 房间 – 床位 (无人/ 有人)

存储单元 存放一串二进制代码

存储字 存储单元中二进制代码的组合

存储字长 存储单元中二进制代码的位数

每个存储单元赋予一个地址号

按地址寻访

计算机的基本硬件构成

(1) 存储器的基本组成



MAR 存储器地址寄存器
反映存储单元的个数

MDR 存储器数据寄存器
反映存储字长

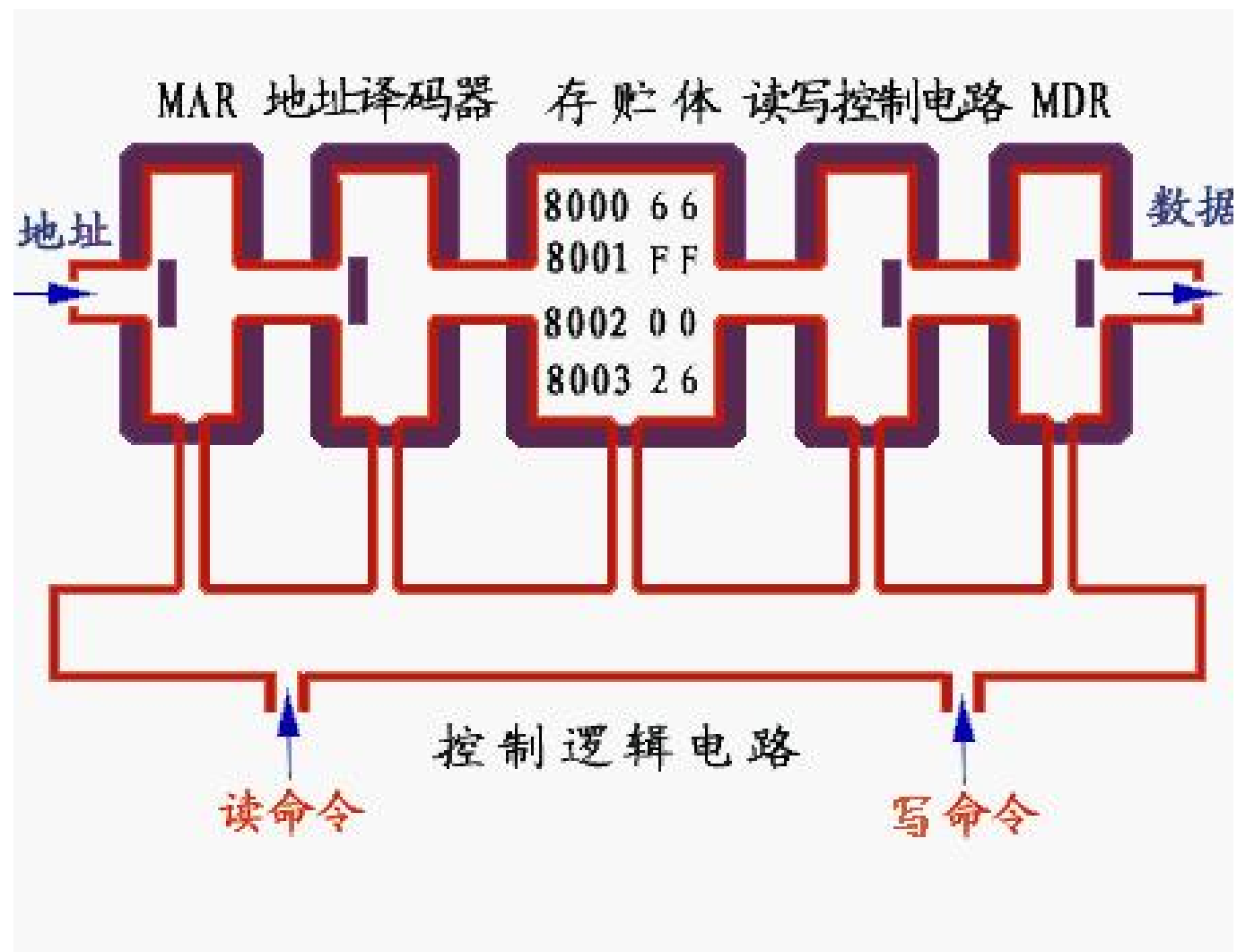
设 **MAR** = 4 位

MDR = 8 位

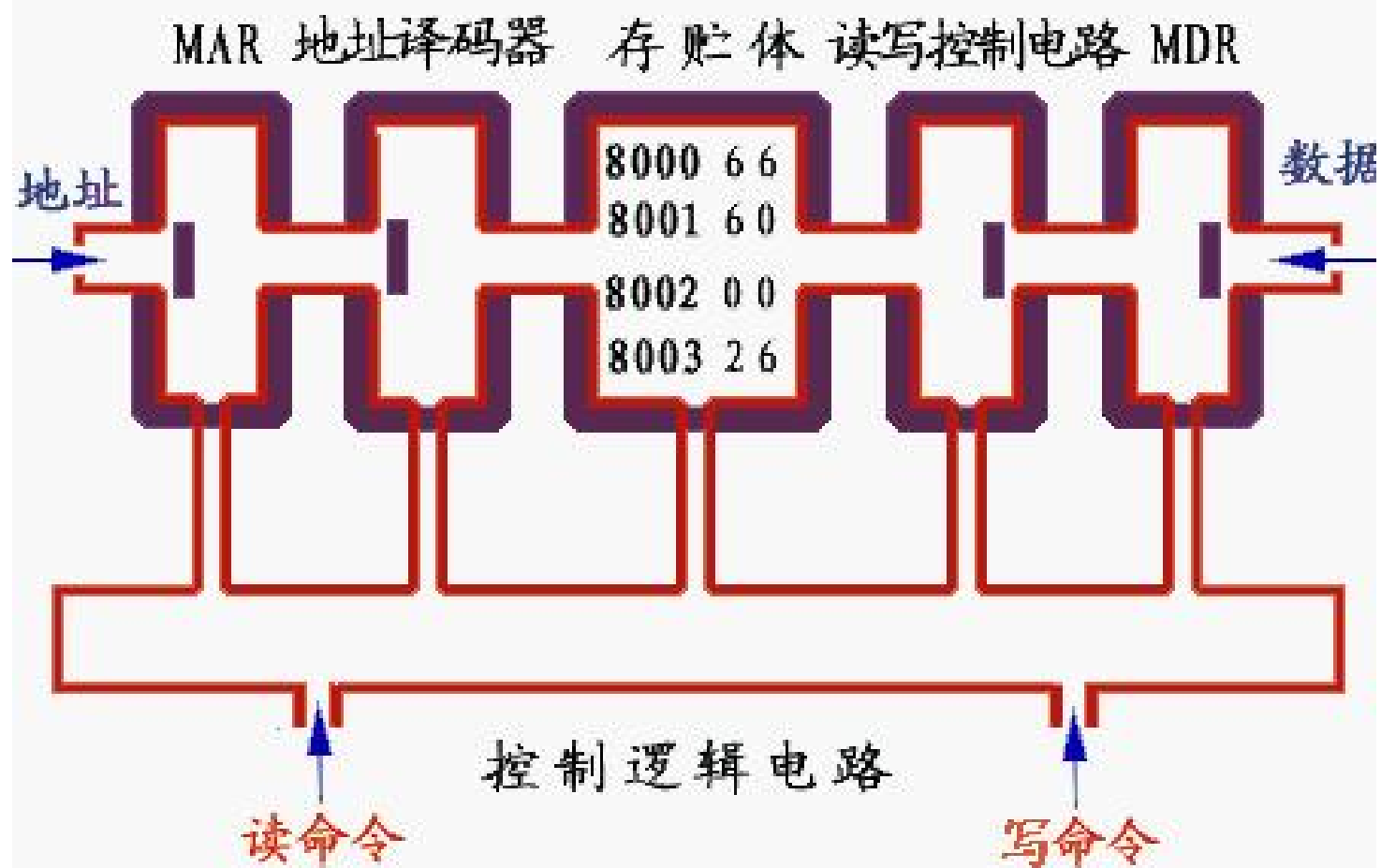
存储单元: 16

存储字长 8

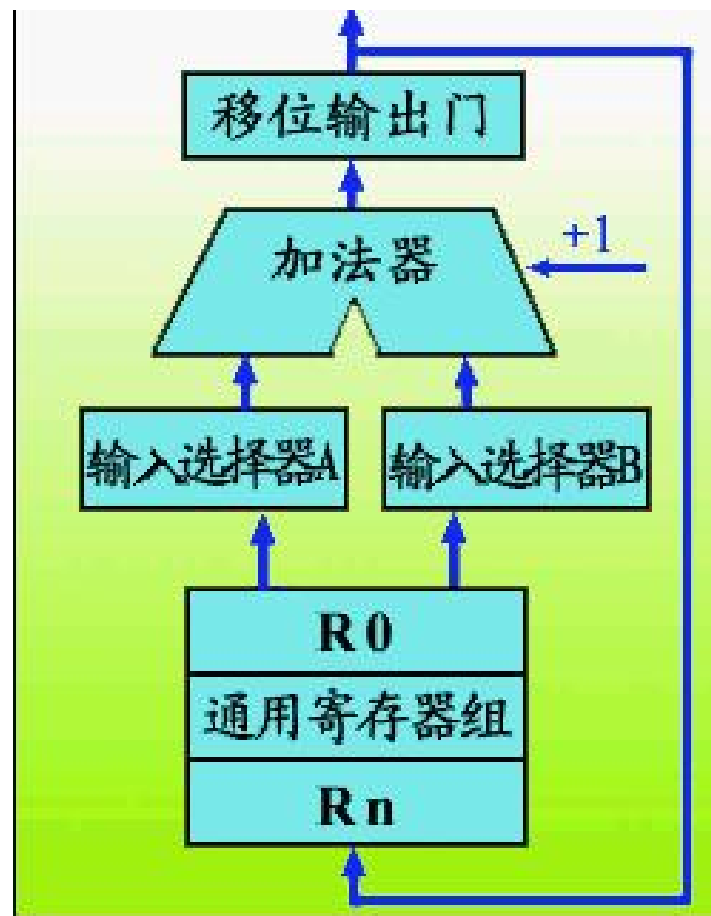
计算机的基本硬件构成



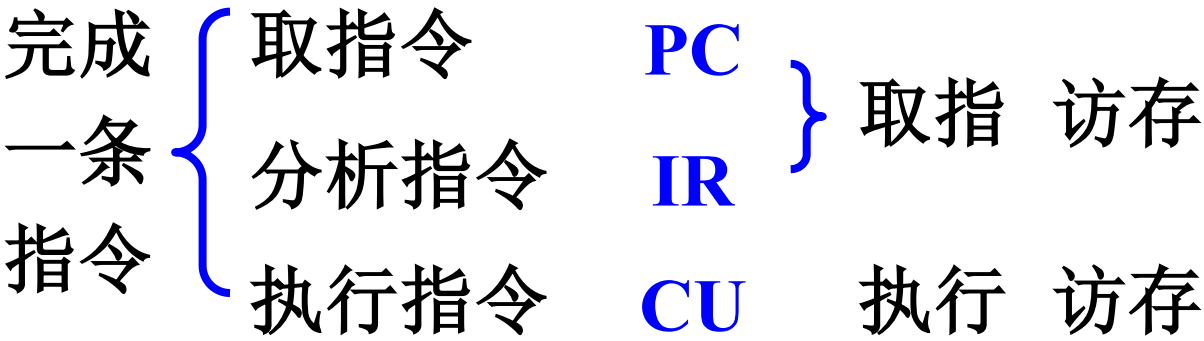
计算机的基本硬件构成



(2)运算器的基本组成及操作过程



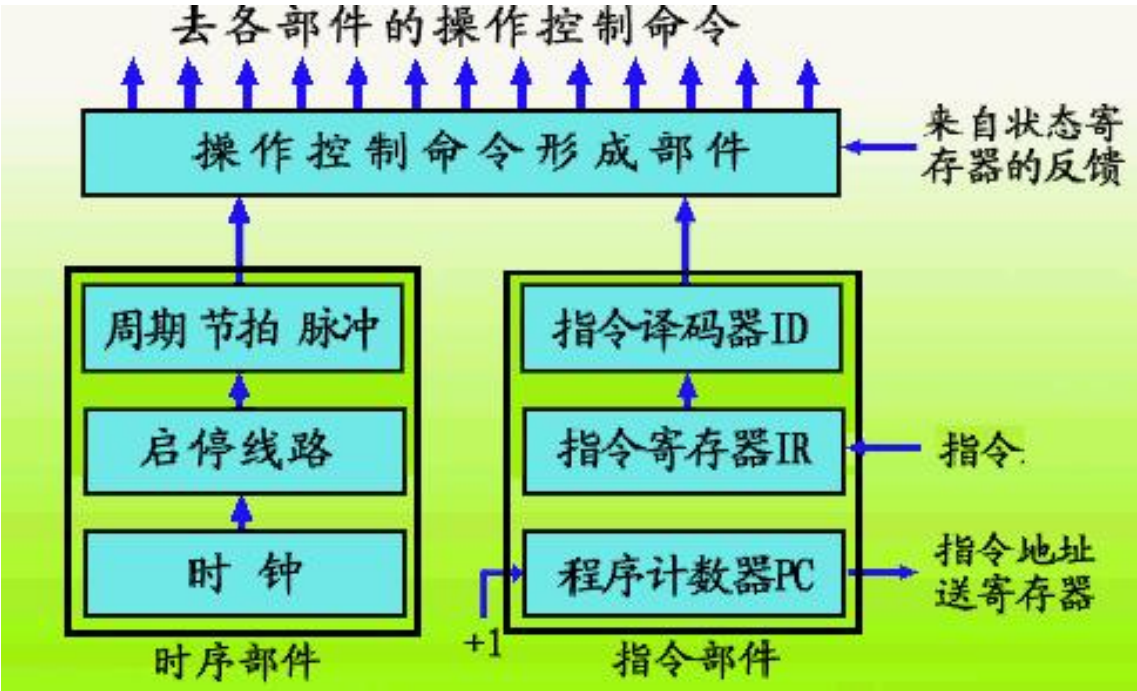
(3) 控制器的基本组成



PC 存放当前欲执行指令的地址，
具有计数功能 $(PC) + 1 \rightarrow PC$

IR 存放当前欲执行的指令

CU 控制单元

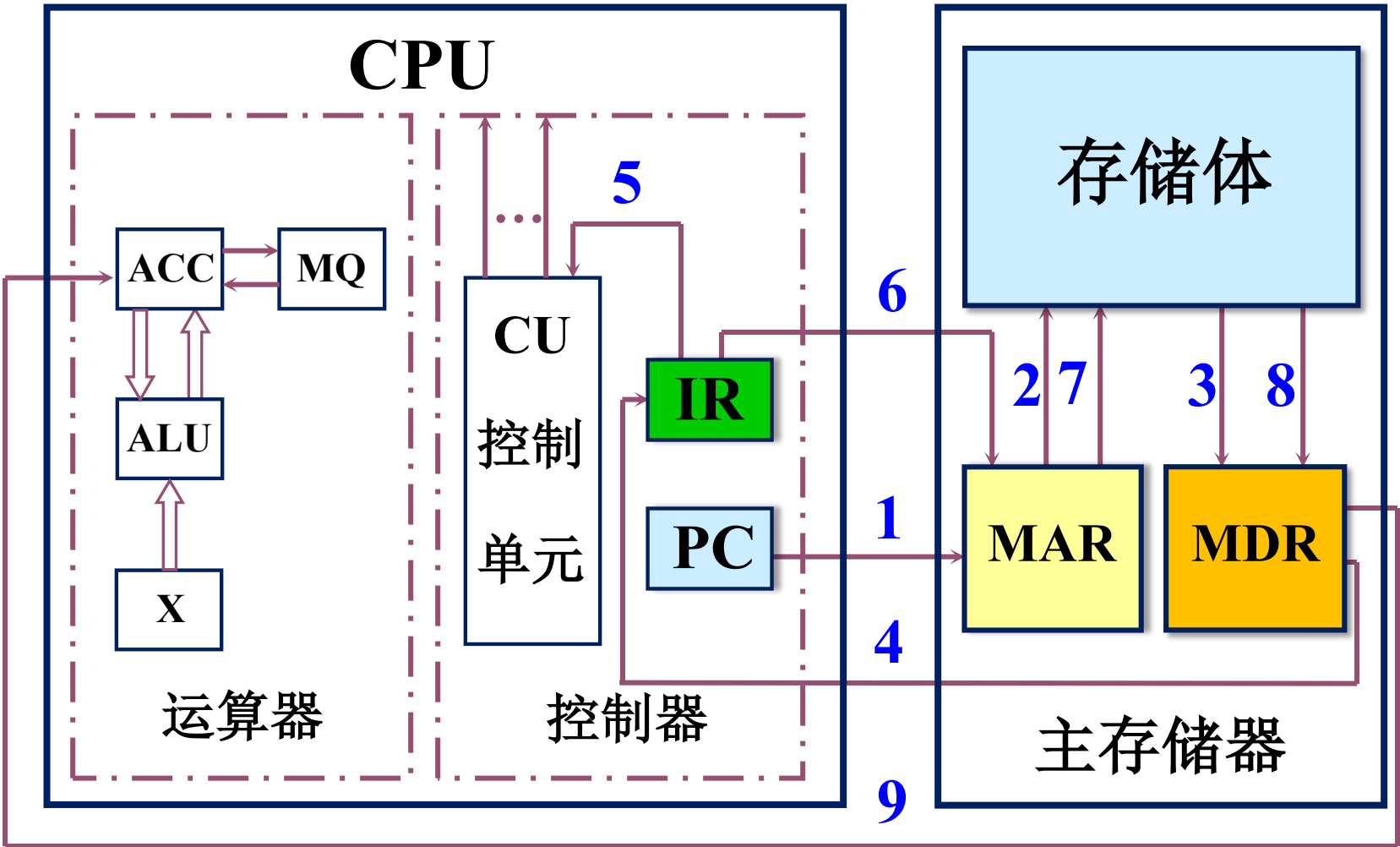


计算机的基本硬件构成

计算机各部件的协同工作流程

以取数指令为例

$[\alpha] \rightarrow \text{ACC}$



PC 存放当前欲执行指令的地址, 具有计数功能

$(PC) + 1 \rightarrow PC$

IR 存放当前欲执行的指令

MAR 存储器地址寄存器, 反映存储单元的个数

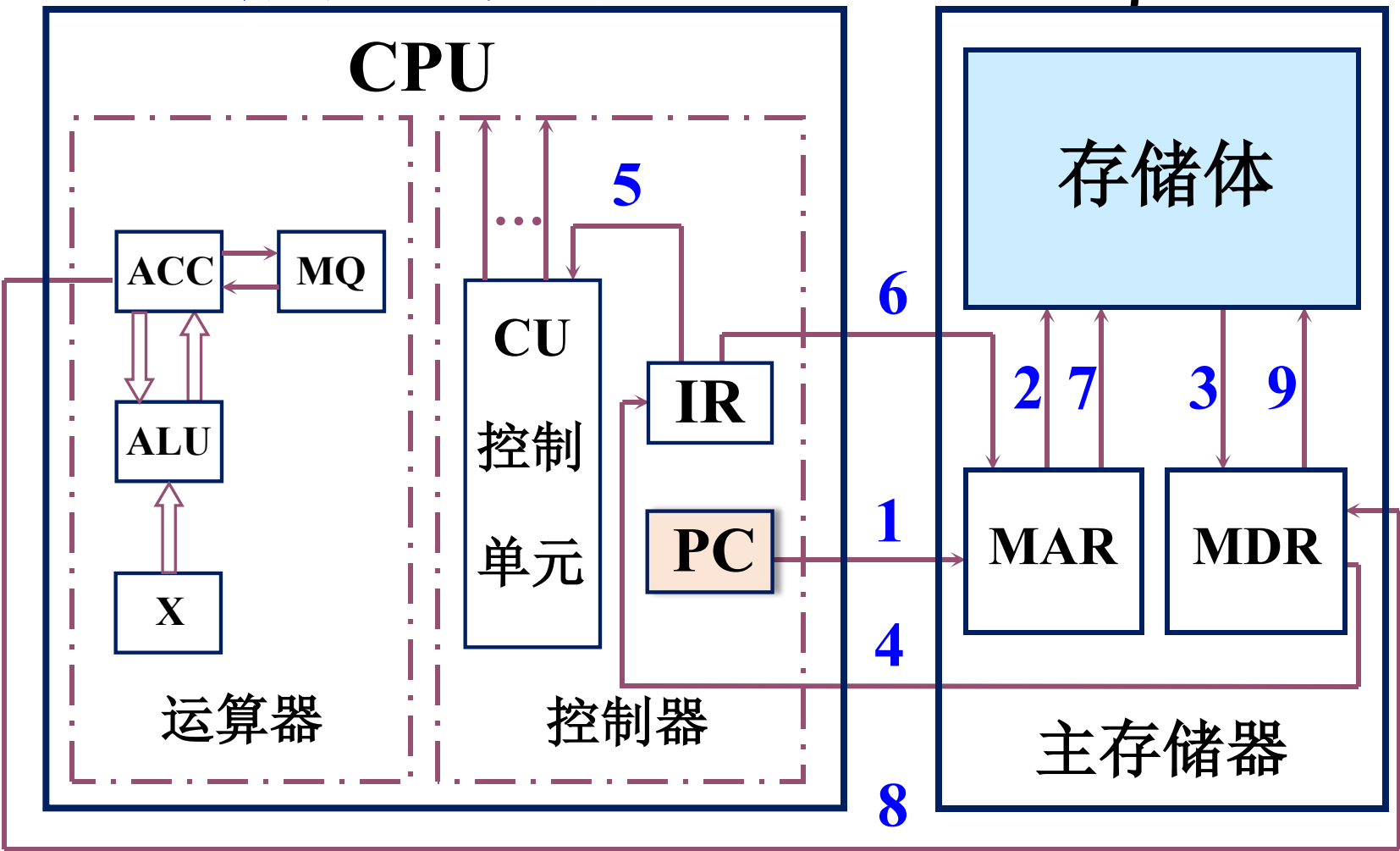
MDR 存储器数据寄存器, 反映存储字长

计算机的基本硬件构成

计算机各部件的协同工作流程

以存数指令为例

$[ACC] \rightarrow \beta$



I/O 设备

PC 存放当前欲执行指令的地址，具有计数功能

$(PC) + 1 \rightarrow PC$

IR 存放当前欲执行的指令

MAR 存储器地址寄存器，反映存储单元的个数

MDR 存储器数据寄存器，反映存储字长

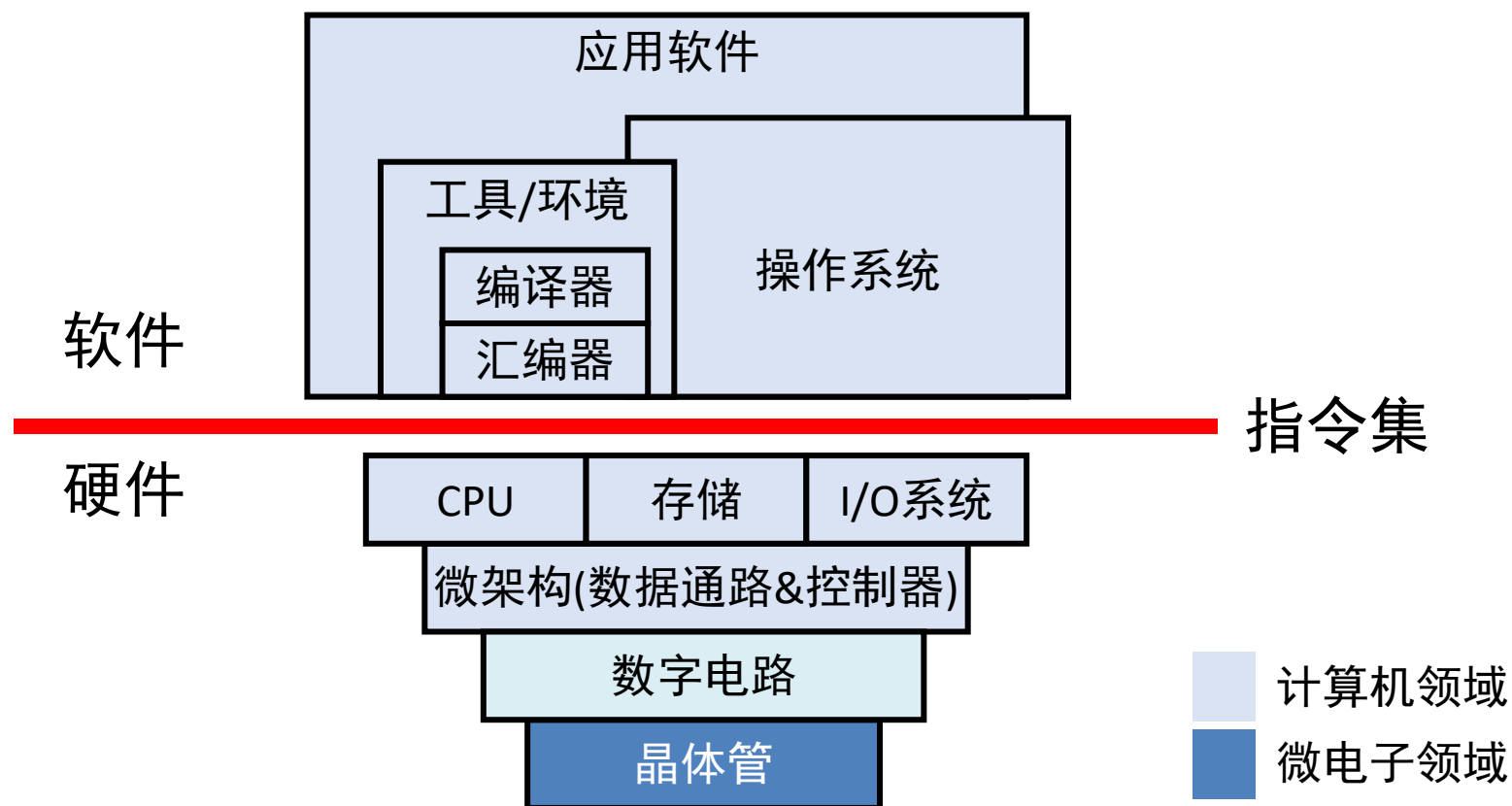
- 计算机简史

- 计算机应用及分类

- 计算机基本硬件构成

- 计算机软硬件层次结构

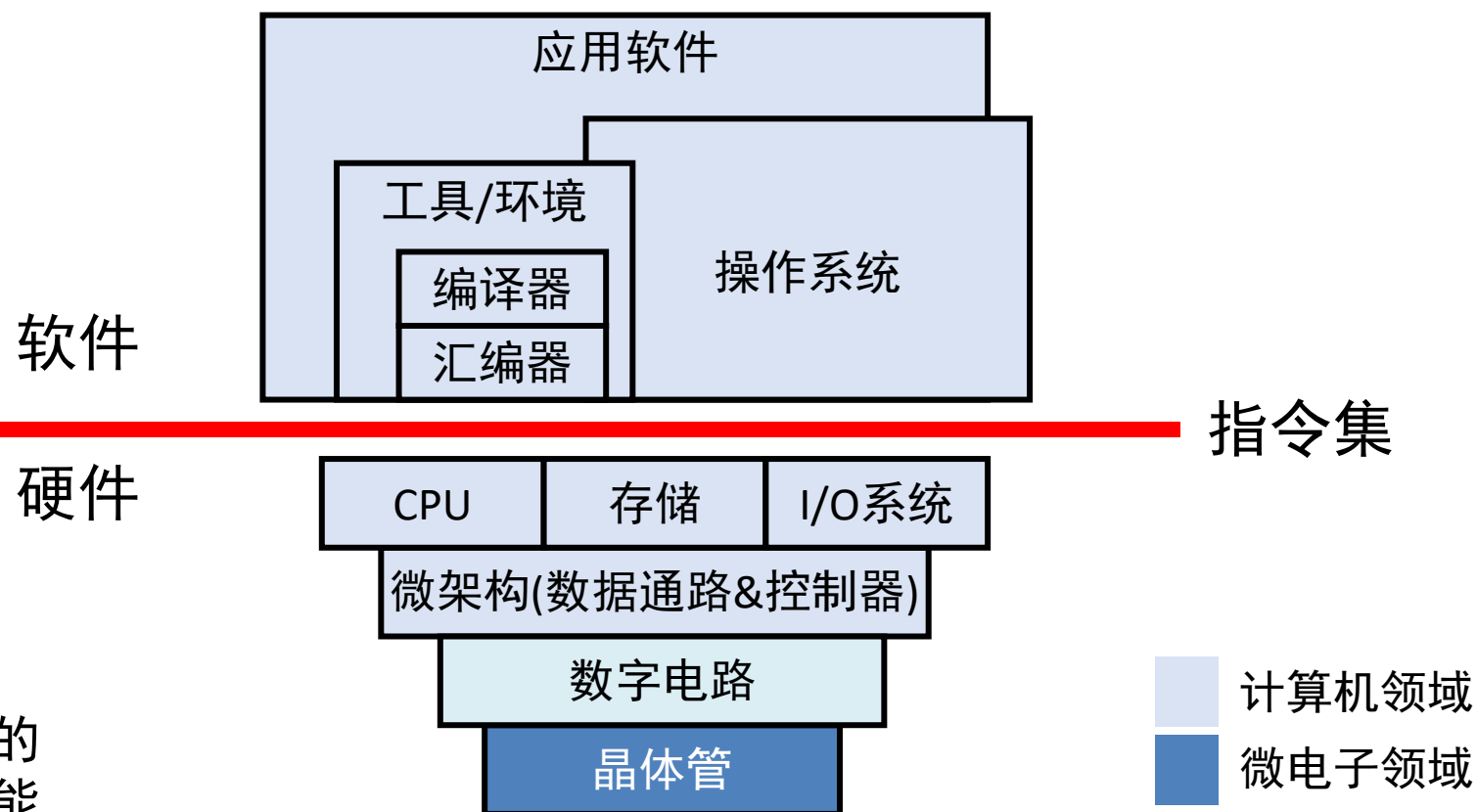
- 一个完整的计算机系统，可以划分为硬件和软件两大部分
 - ◆ 两者之间的交互界面就是指令集



注：大致结构，仅供参考

计算机软硬件层次结构：指令集

- 硬件功能被抽象为一组基础操作，如加法运算、减法运算等
- 这些操作被称指令；指令的集合就是指令集

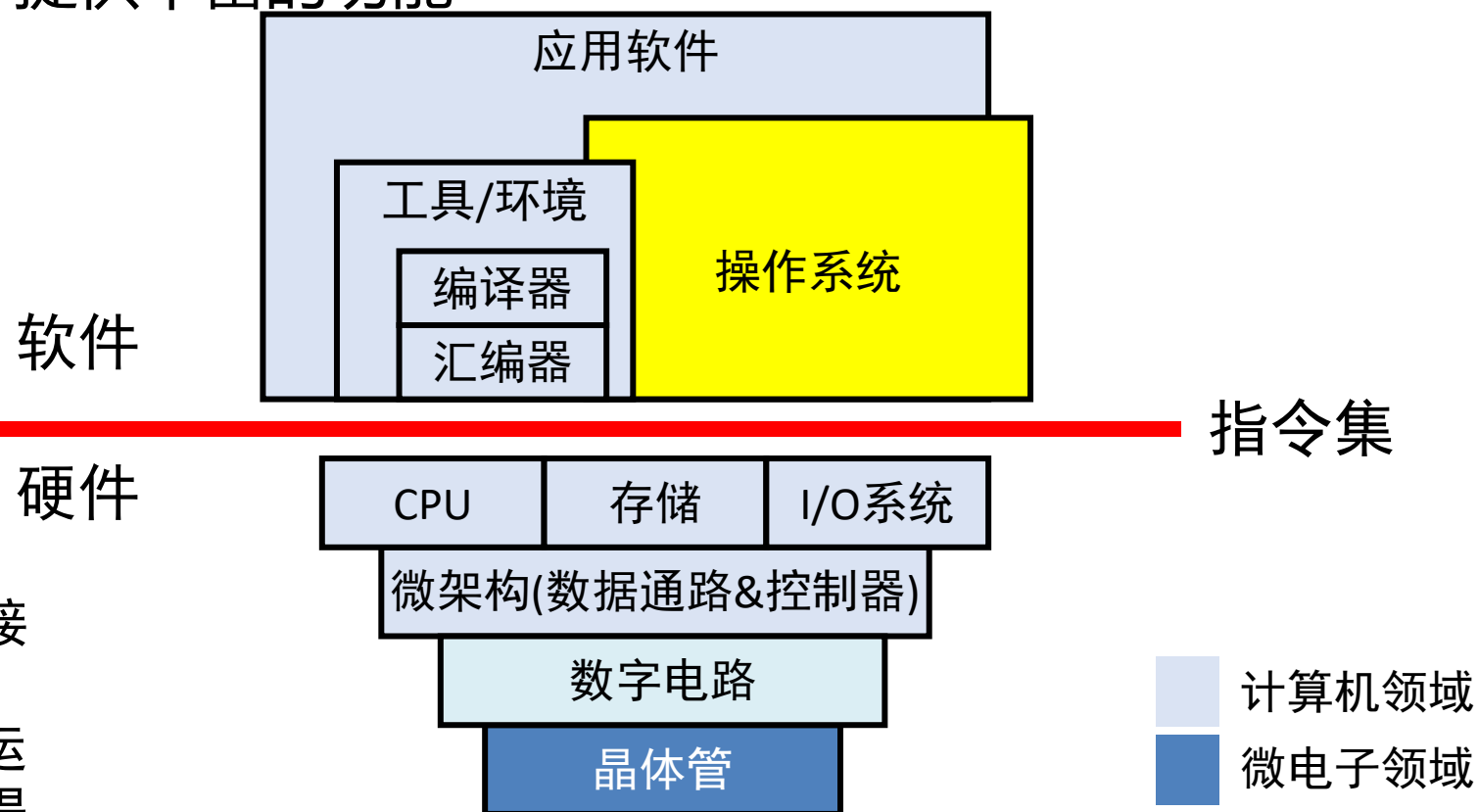


从硬件的角度
指令集是底层设计的需求，也是底层功能的抽象

注：大致结构，仅供参考

□ 系统软件，如Windows、Linux、IOS、Andorid

- ◆ 管理计算机的软件和硬件资源
- ◆ 为应用程序提供丰富的功能

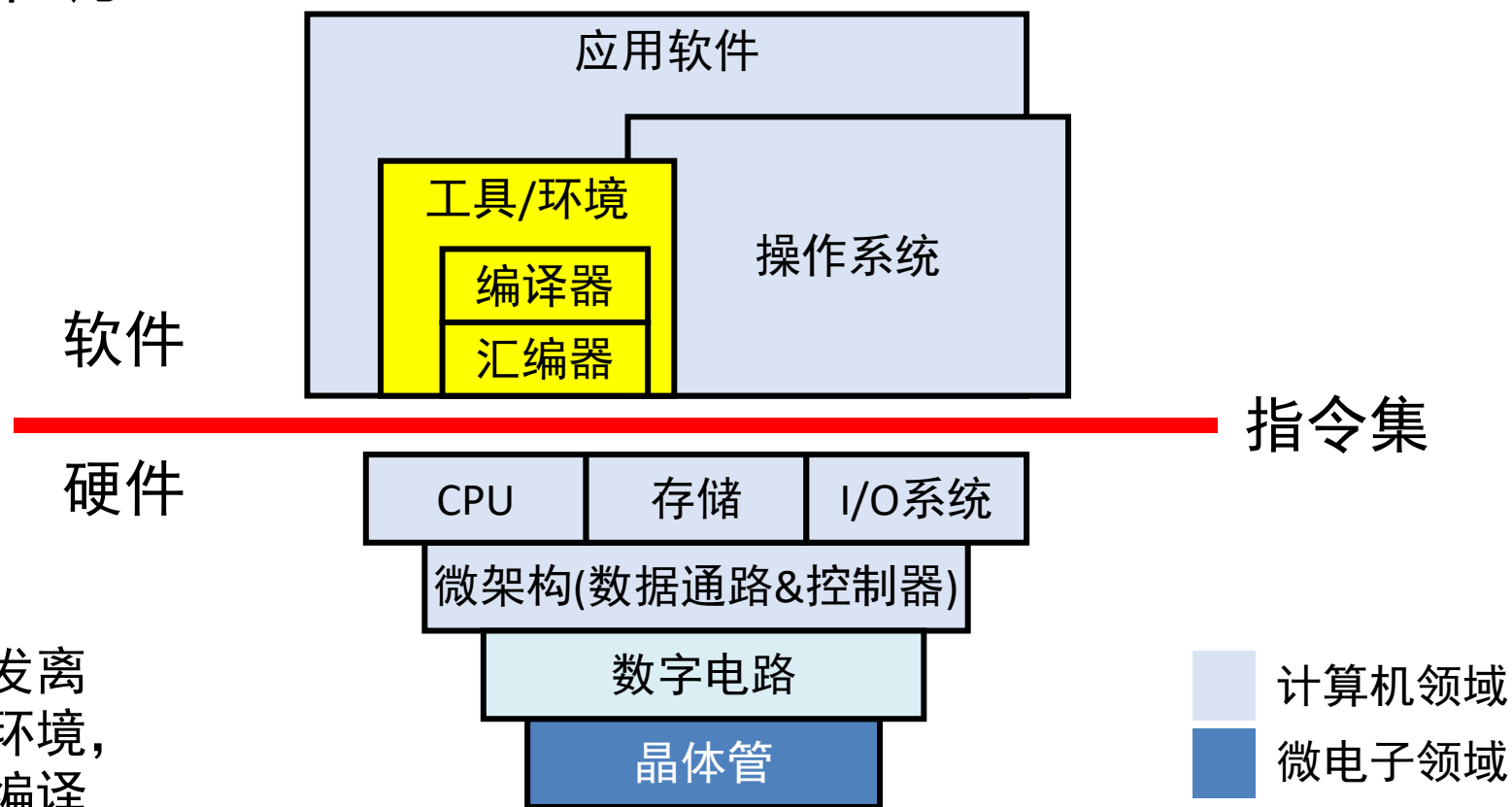


早期：应用程序直接运行在硬件上
现代：应用程序的运行离不开操作系统提供的各类服务

注：大致结构，仅供参考

计算机软硬件层次结构：编译器/汇编器

- 编译器把高级程序设计语言（如C程序）转换为汇编程序，然后调用汇编器把汇编程序转换为二进制机器指令，再经优化等生成可执行程序

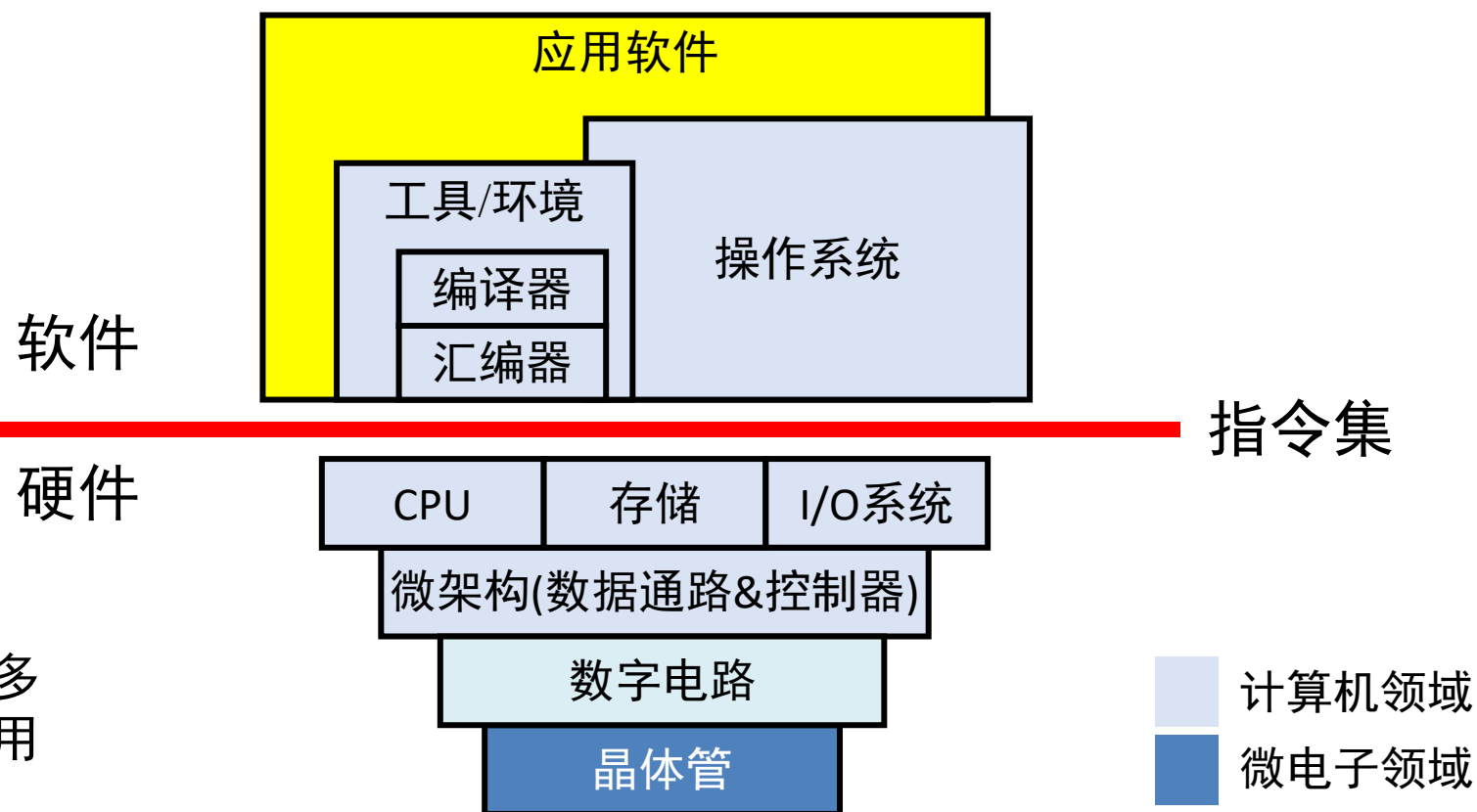


现代应用软件开发离不开开发工具和环境，其中最重要的是编译器和汇编器

注：大致结构，仅供参考

□ 种类最为繁多，用于满足用户的特定需求

- ◆ ①PC上的各类办公软件、游戏、浏览器等；②服务器上的各类Web服务软件、科学与工程计算软件等；③手机上的微信等

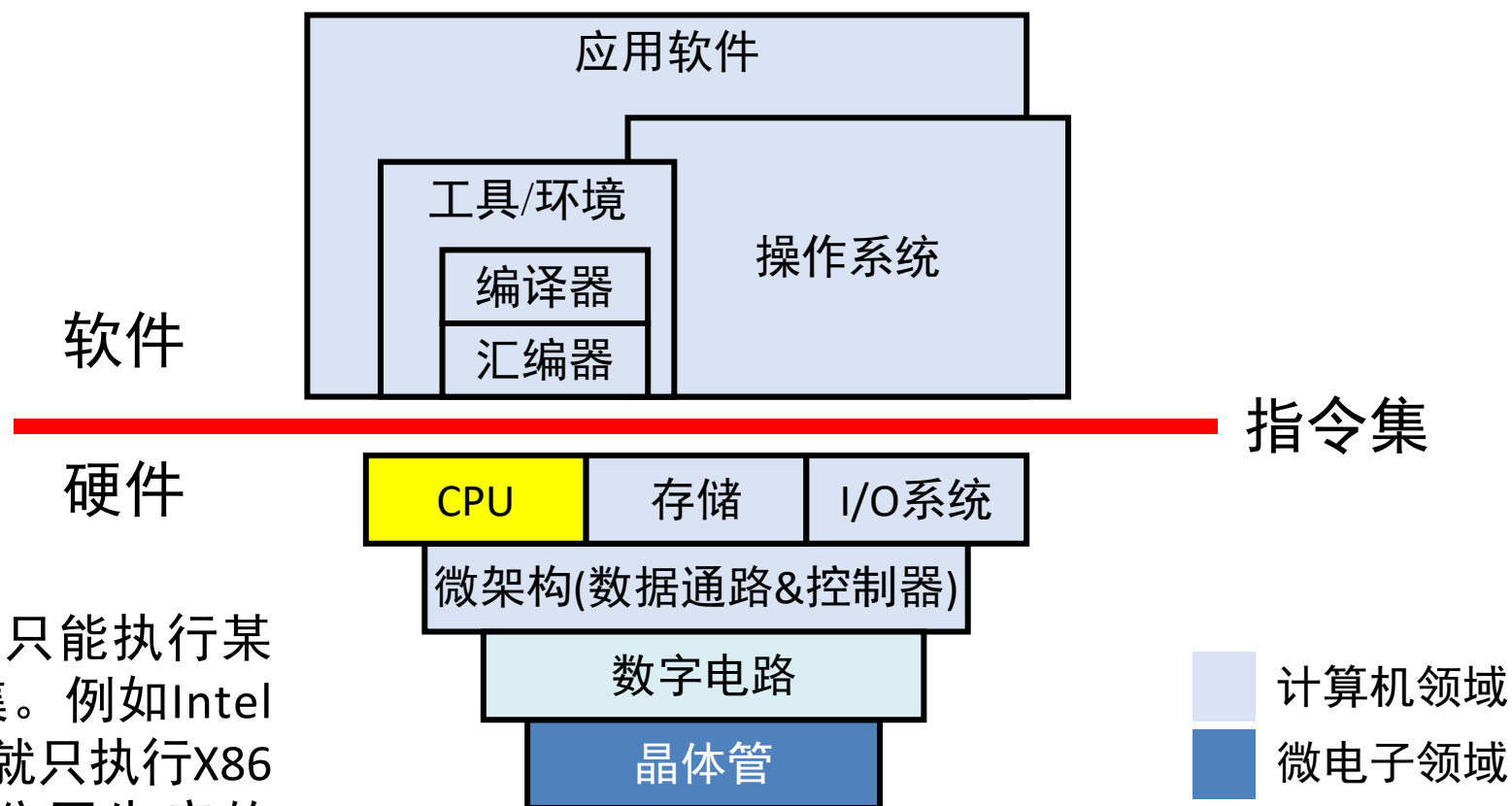


应用软件是种类最多的程序，用于满足用户的特定需求

注：大致结构，仅供参考

□ 计算机硬件中最核心的部件

- ◆ 执行程序的基本原理：从存储器读取一条指令；执行指令功能；计算下条指令在存储器的位置，不断的重复上述过程

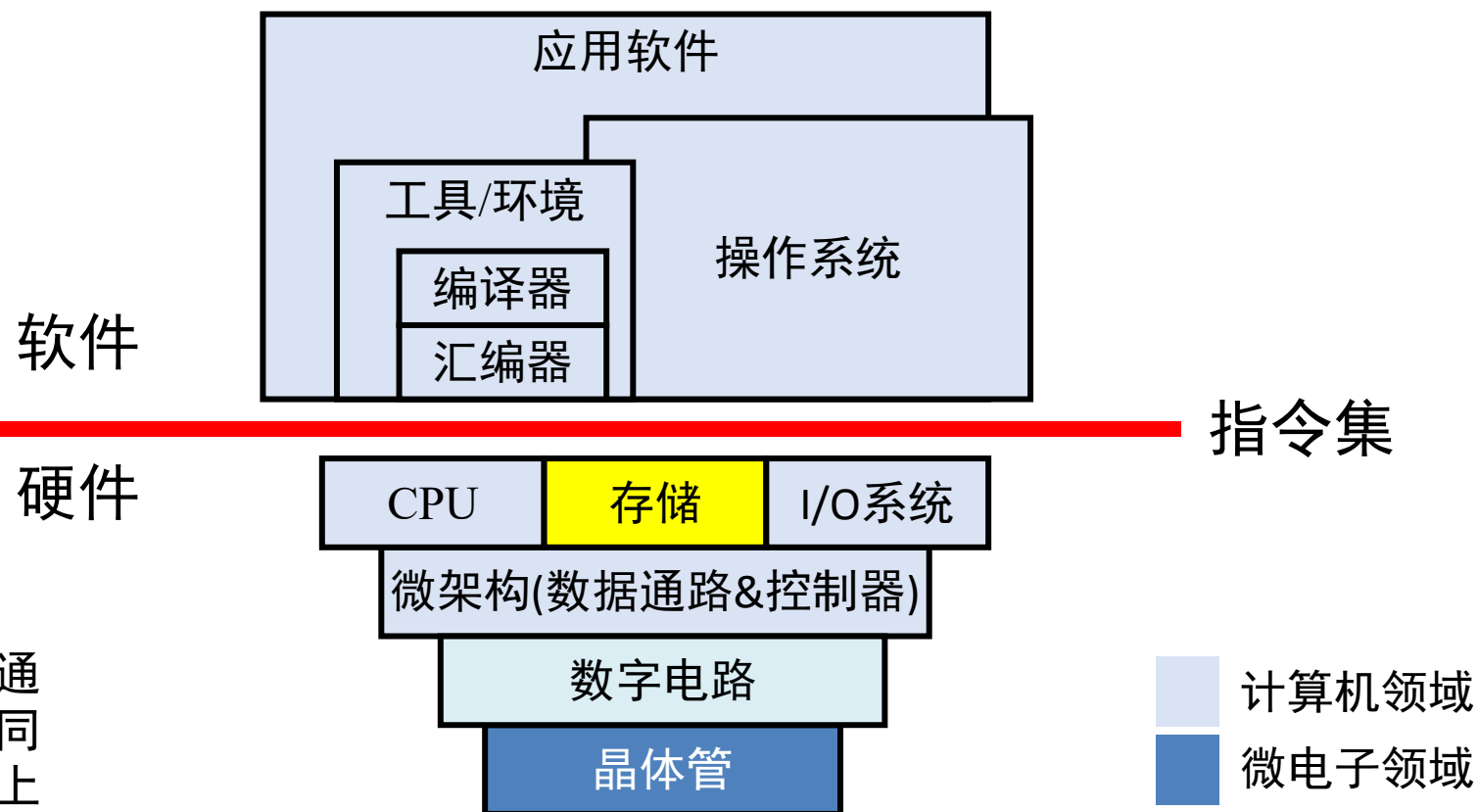


一般来说，CPU只能执行某个特定的指令集。例如Intel公司生产的CPU就只执行X86指令集，ARM公司生产的CPU就只执行ARM指令集

注：大致结构，仅供参考

□ 存储器是计算机硬件中第2重要的组成部分

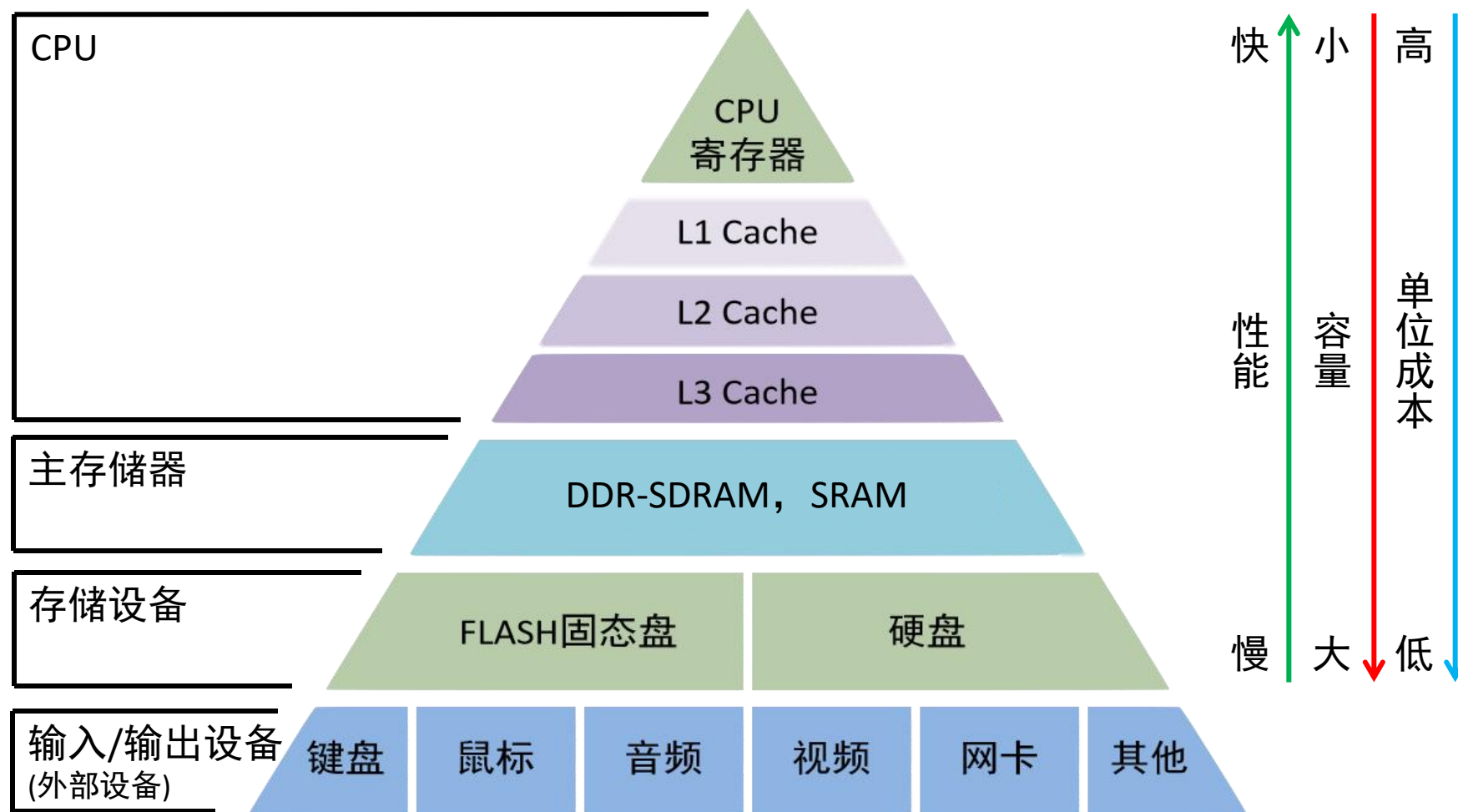
- ◆ 今天使用的绝大多数计算机应该称为存储程序计算机，构成程序的指令和数据都以二进制数字的形式存储在存储器中



一台计算机的存储器通常包含若干层次，不同层次的存储器在容量上和速度上具有数量级差距

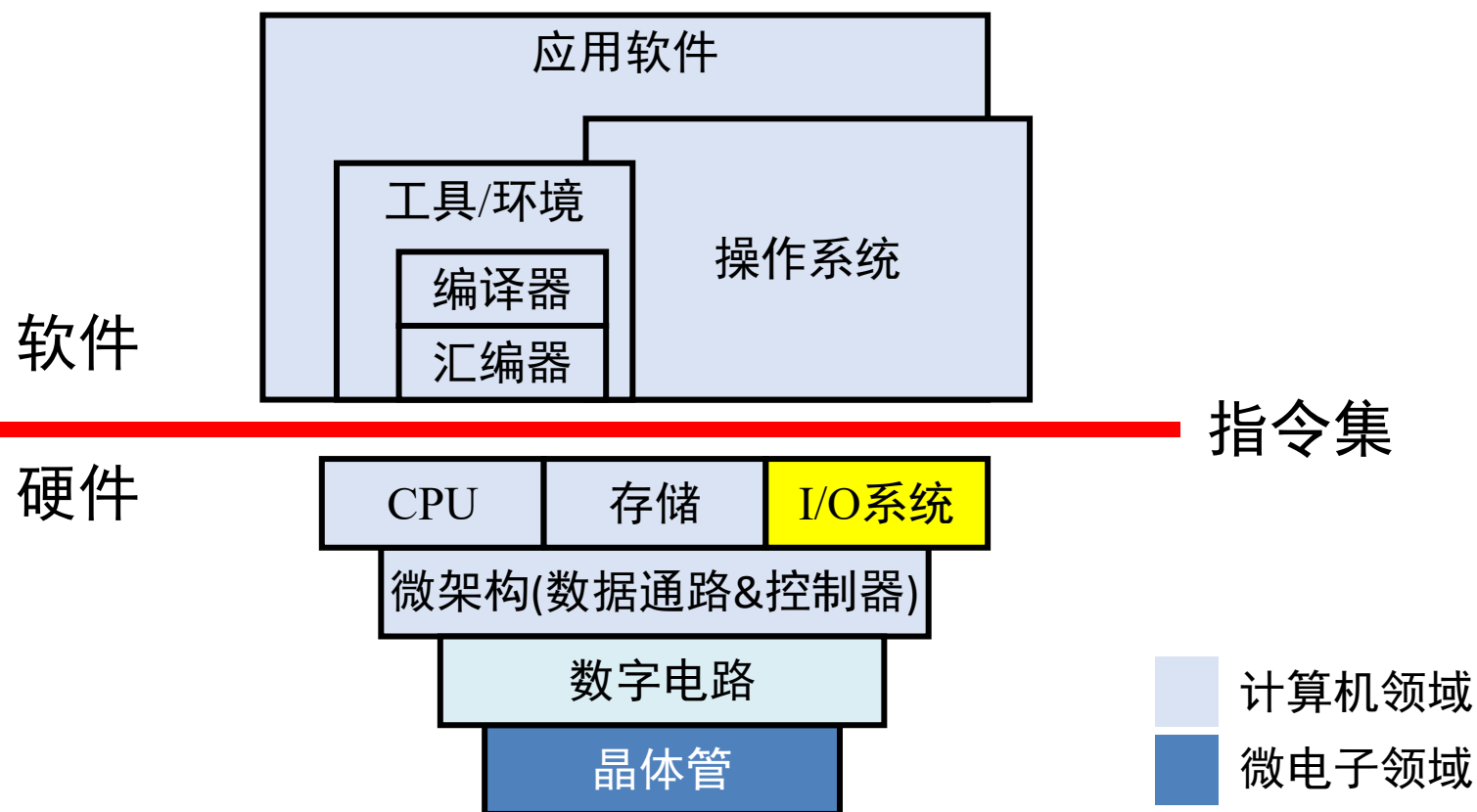
注：大致结构，仅供参考

□ 存储器层次是是性能、容量、成本的设计折中



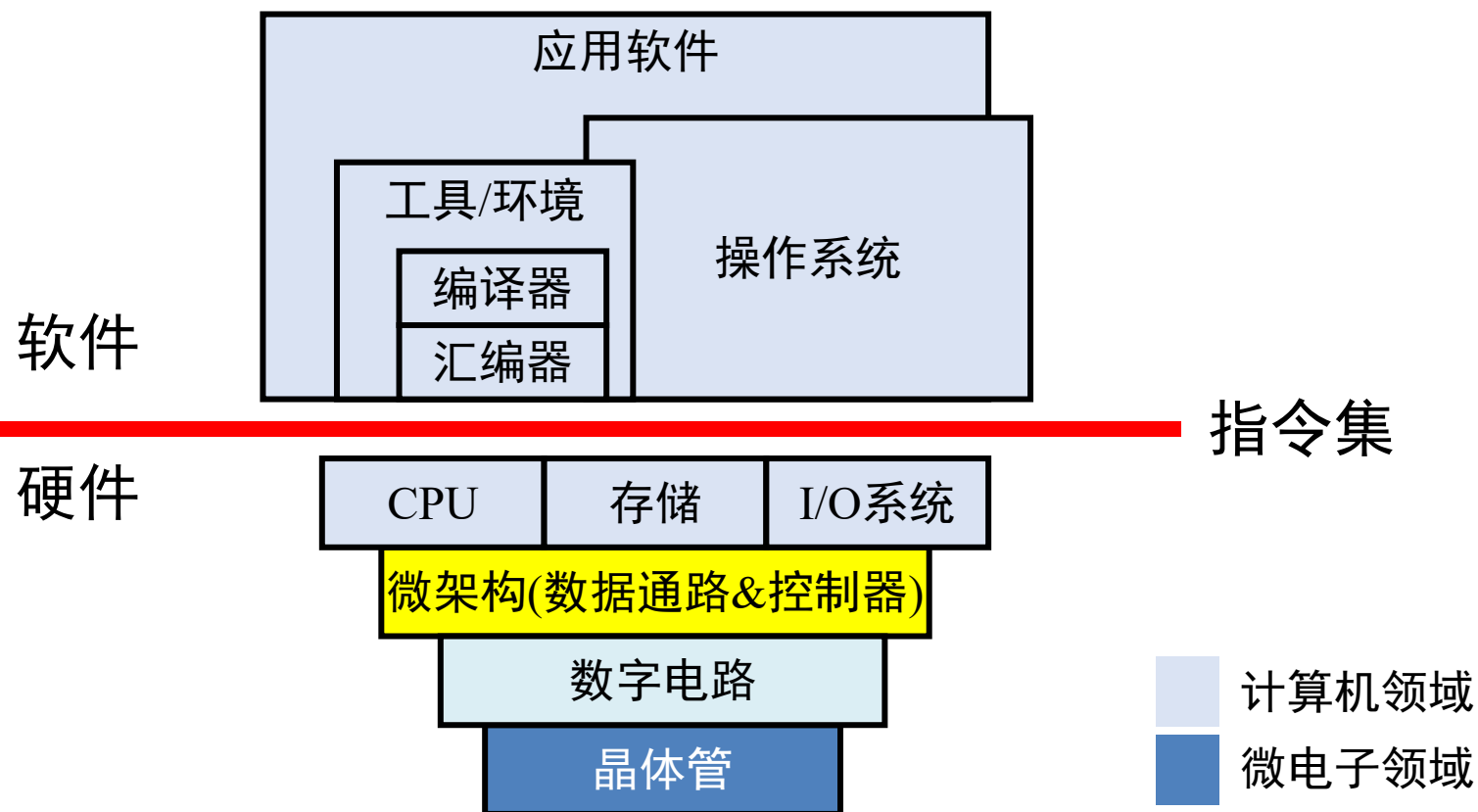
计算机软硬件层次结构：输入/输出系统

- 输入系统负责信息进入计算机，输出系统负责信息从计算机输出
 - ◆ 如鼠标、键盘、无线网卡



□ 芯片的内部结构就是微架构

- ◆ CPU这样的芯片内部可以划分为两大部分：数据通路、控制器，其中，数据通路又包含一组功能部件，如寄存器堆、运算单元等

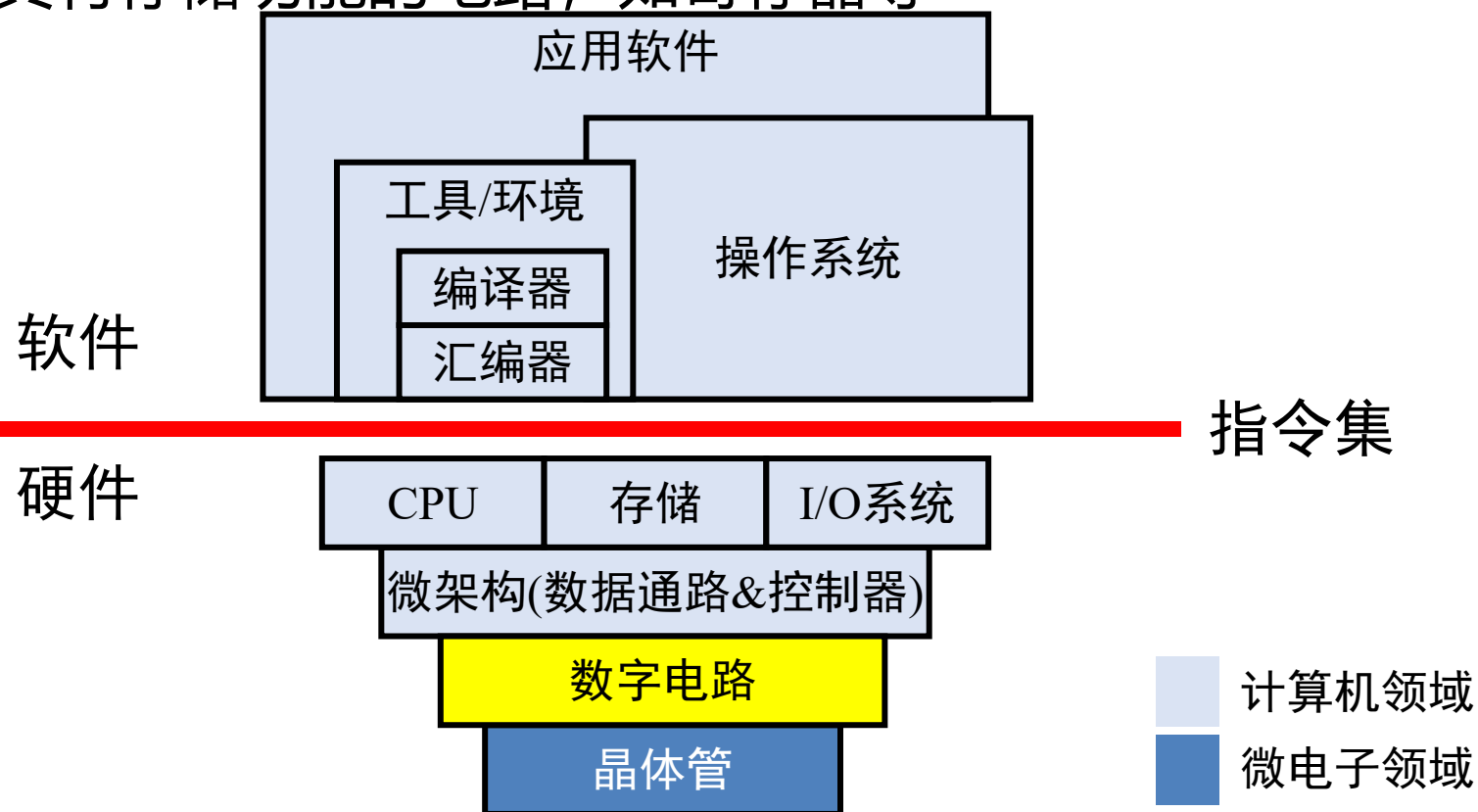


所有的功能部件、控制器等又是由数字电路组成的

注：大致结构，仅供参考

□ 数字电路包括组合电路和时序电路两大部分

- ◆ 组合电路：具有计算功能的电路，如与门、或门、非门等
- ◆ 时序电路：具有存储功能的电路，如寄存器等

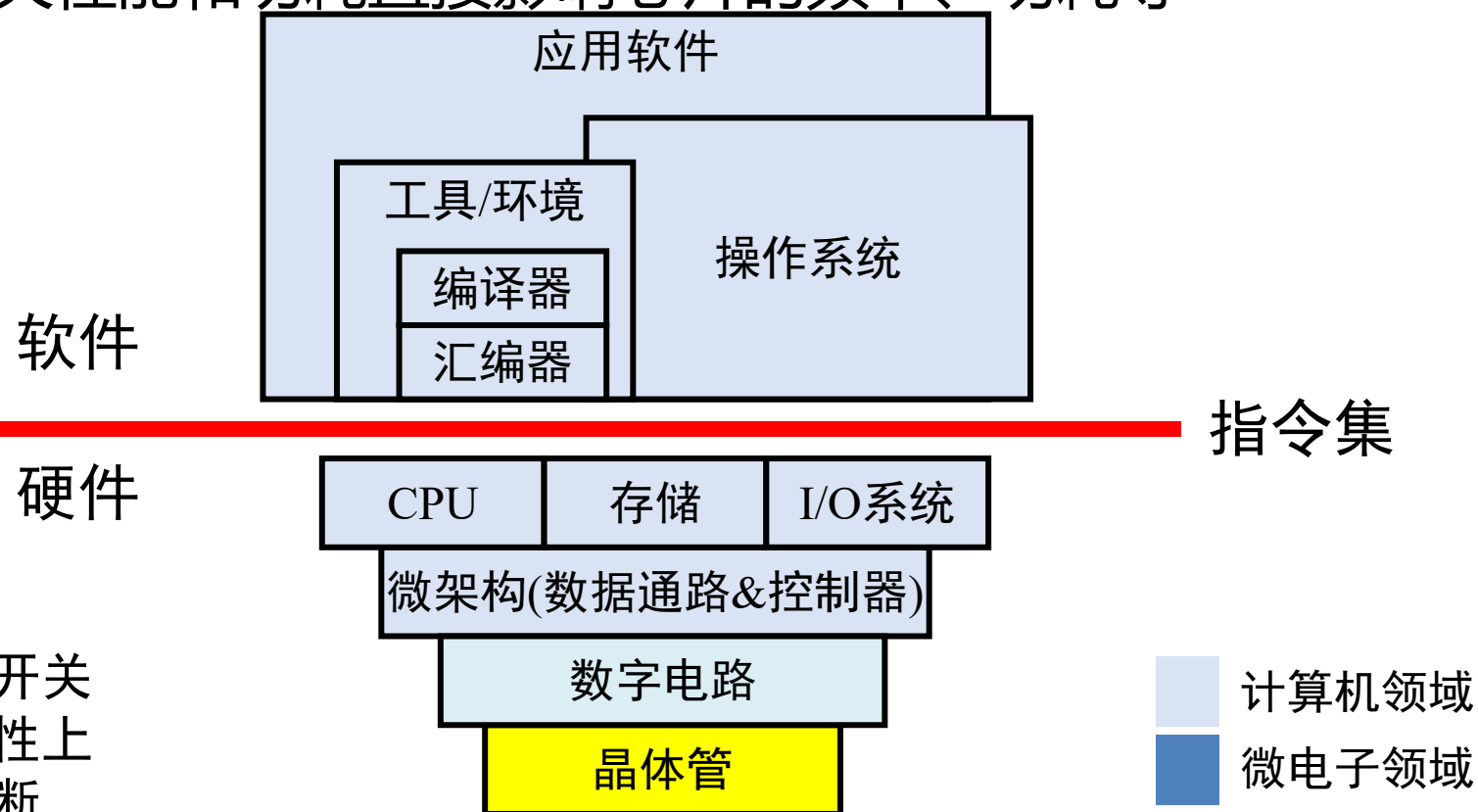


每个门电路又可以由若干晶体管构成

注：大致结构，仅供参考

□ 晶体管是实现数字电路的基本单元

- ◆ 晶体管如CMOS是目前实现开关电路的主要技术手段
- ◆ 晶体管的开关性能和功耗直接影响芯片的频率、功耗等



晶体管具有很好的开关特性，即在电路特性上表现为或者通或者断，对应了数字电路的0和1

注：大致结构，仅供参考

计算机硬件的主要技术指标

1. 机器字长 CPU 一次能处理数据的位数
与 CPU 中的 寄存器位数 有关

主频 f_i 第 i 条指令在全部操作的百分比

吉普森法 $T_M = \sum_{i=1}^n f_i t_i$ t_i 第 i 条指令执行时间

2. 运算速度

MIPS 每秒执行百万条指令

Million Instruction Per Second

CPI 执行一条指令所需时钟周期数

Cycle Per Instruction

FLOPS 每秒浮点运算次数

Floating Point Operation Per Second

计算机硬件的主要技术指标

3. 存储容量

存放二进制信息的总位数
存储单元个数 × 存储字长

主存容量

如	MAR	MDR	容量
	10	8	1 K × 8位
	16	32	64 K × 32位

字节数

$1K = 2^{10}$

如

$2^{13} \text{ b} = 1 \text{ KB}$
 $2^{21} \text{ b} = 256 \text{ KB}$

$1B = 2^3 \text{ b}$

辅存容量

字节数

80 GB

$1GB = 2^{30} \text{ b}$

- 计算机简史

- 计算机应用及分类

- 计算机基本硬件构成

- 计算机软硬件层次结构